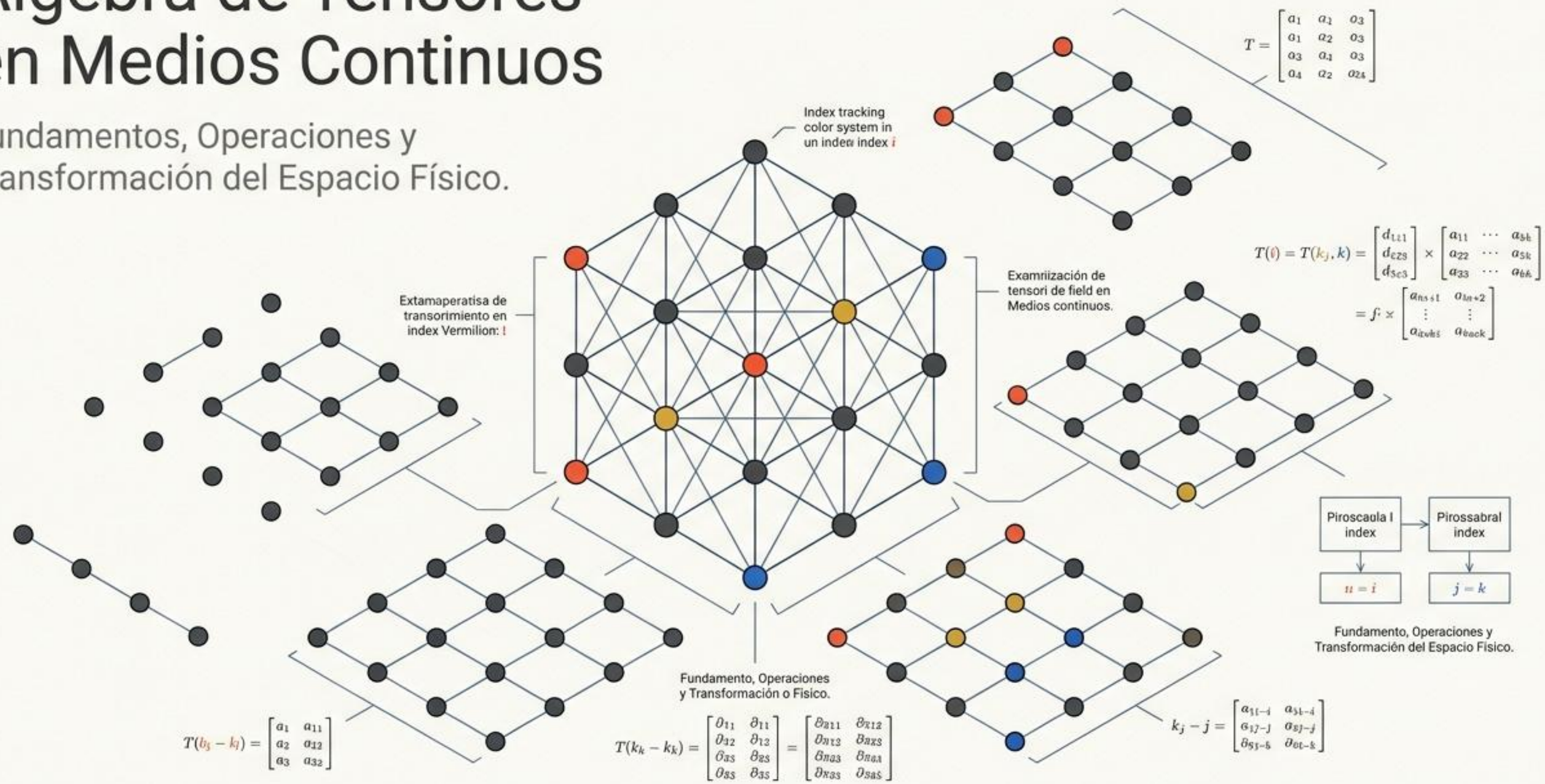


Álgebra de Tensores en Medios Continuos

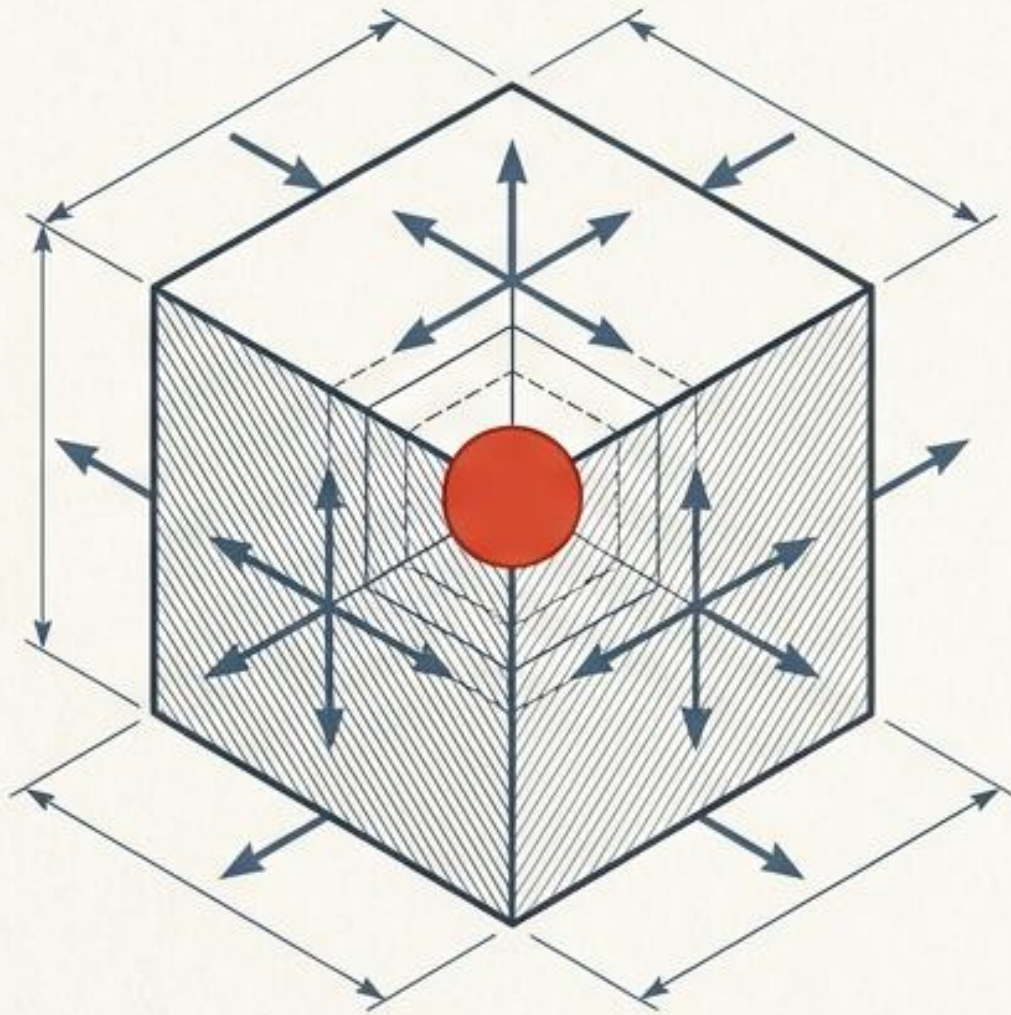
Fundamentos, Operaciones y Transformación del Espacio Físico.



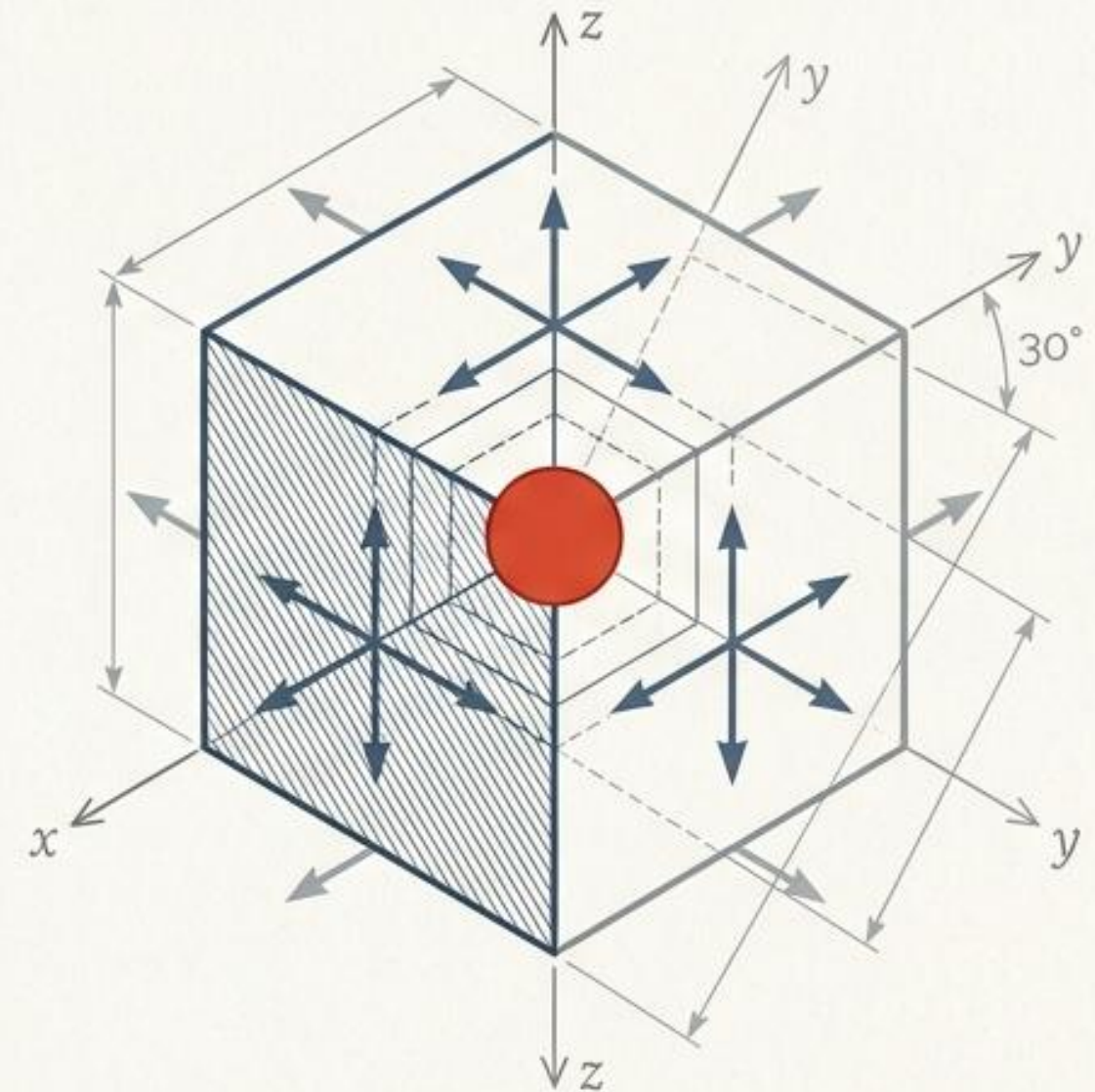
El Lenguaje Universal de los Materiales

En la Mecánica de Medios Continuos, los tensores describen el comportamiento físico de los materiales de forma absoluta, independiente al sistema de coordenadas de referencia del observador.

La Realidad Física



La Perspectiva del Observador



La Regla de Oro: La Jerarquía del Rango

El rango u orden define la dimensionalidad de la información.
Cada operación tensorial manipulará esta estructura central.

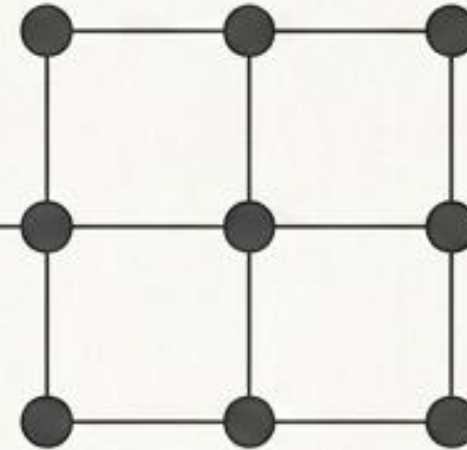
Rango 0
Escalar



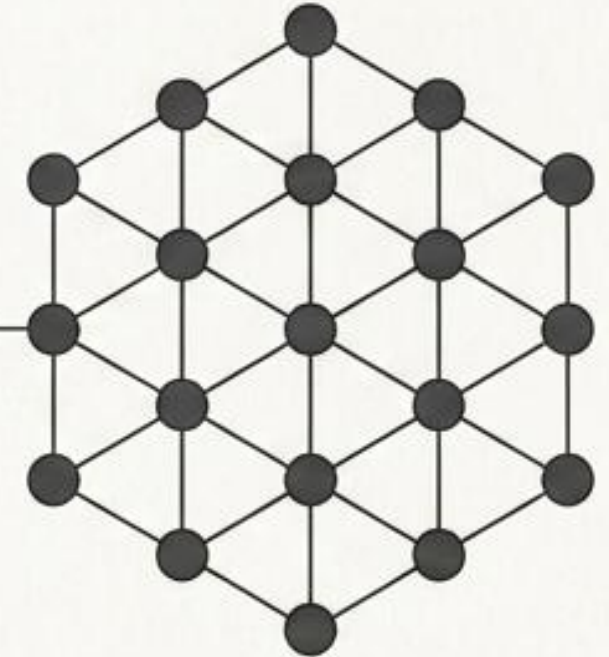
Rango 1
Vector



Rango 2
Díada



Rango 4
Tensor



$[3^0 = 1 \text{ componente}]$
Magnitud pura.

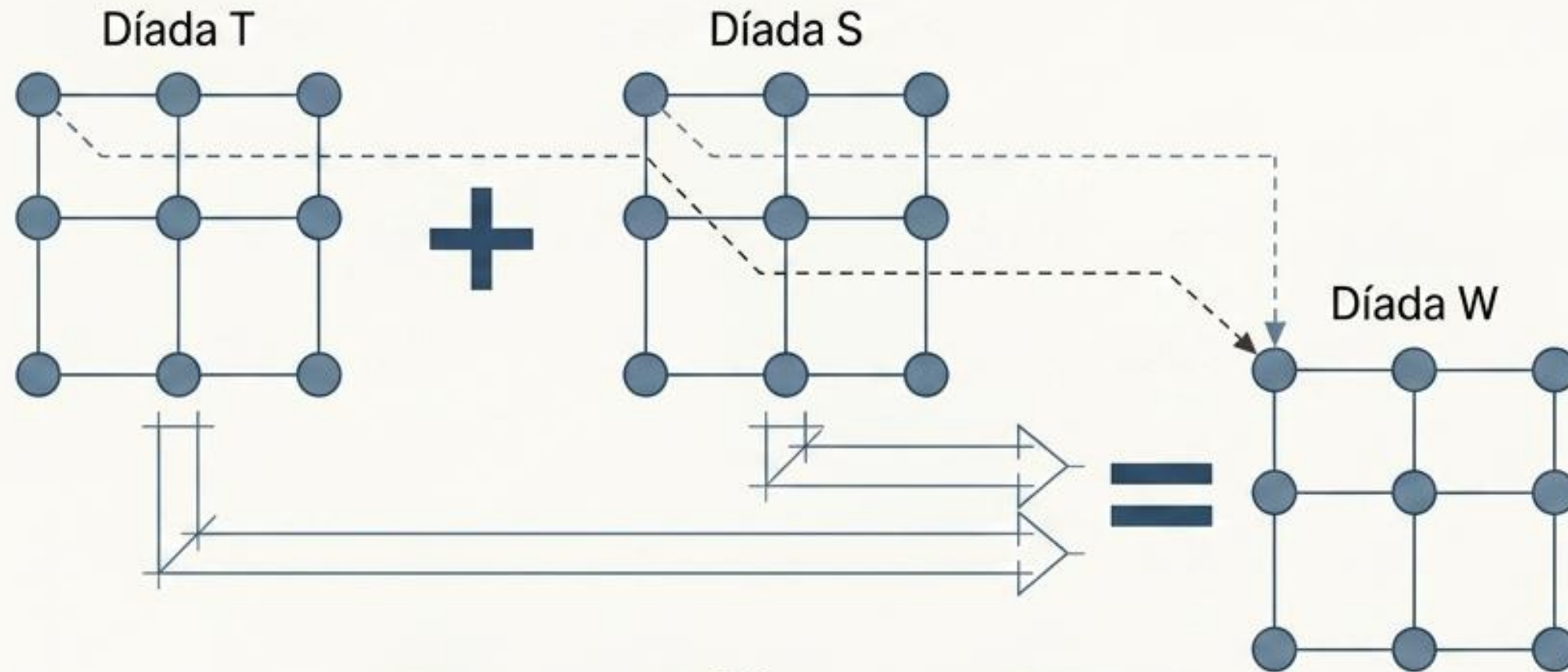
$[3^1 = 3 \text{ componentes}]$
Magnitud y dirección.

$[3^2 = 9 \text{ componentes}]$
Tensión y deformación.

$[3^4 = 81 \text{ componentes}]$
Constantes elásticas complejas.

Operaciones de Rango Constante: Suma y Resta

Operaciones lineales estrictas: solo ocurren entre tensores del mismo rango.



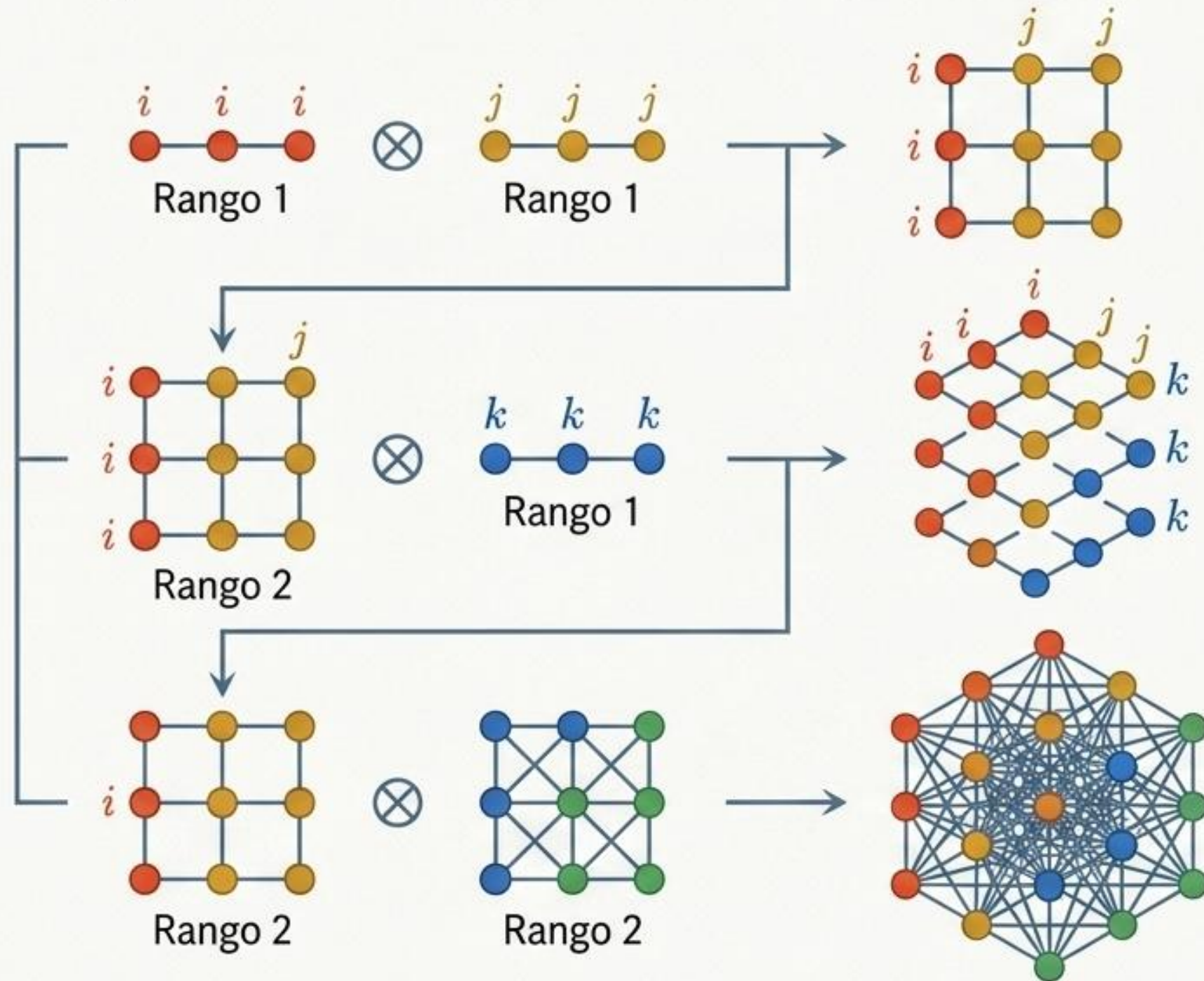
$$T_{ij} + S_{ij} = W_{ij}$$

- **Regla:** Se efectúa término a término.
- **Propiedades:** Conmutativa ($a + b = b + a$) y Asociativa.
- **Efecto:** El tensor resultante conserva la estructura geométrica exacta de sus predecesores.

Expansión del Espacio: El Producto Tensorial ($\otimes$)

Mantiene todas las componentes como índices libres e independientes.
El rango resultante es la suma de los rangos de los factores.

+ Suma de Rangos



Rango 1 $\otimes$ Rango 1 = Dúada de 9 componentes

$$a_i b_j = T_{ij}$$

Rango 2 $\otimes$ Rango 1 = Tensor de 27 componentes

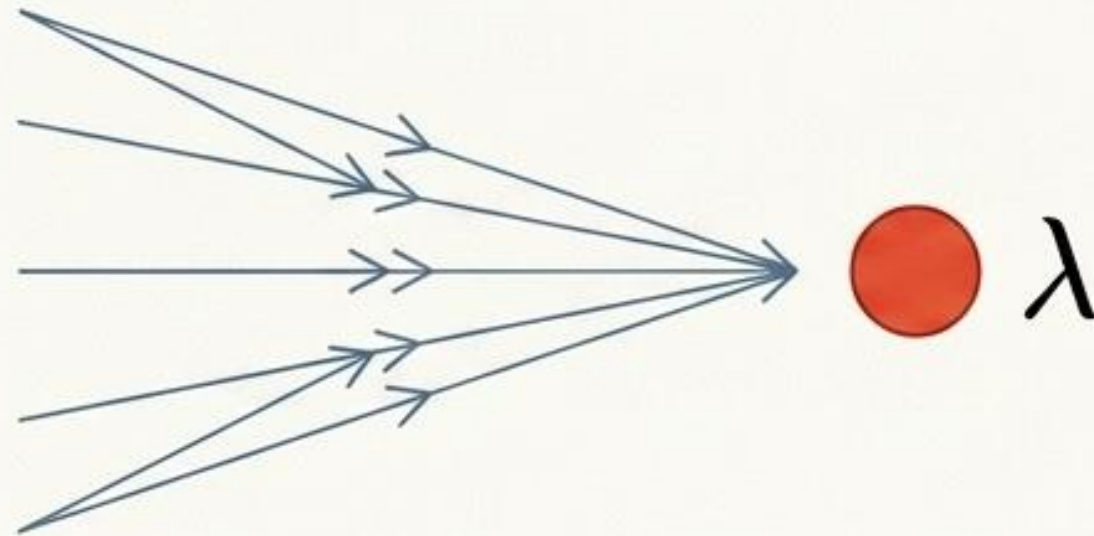
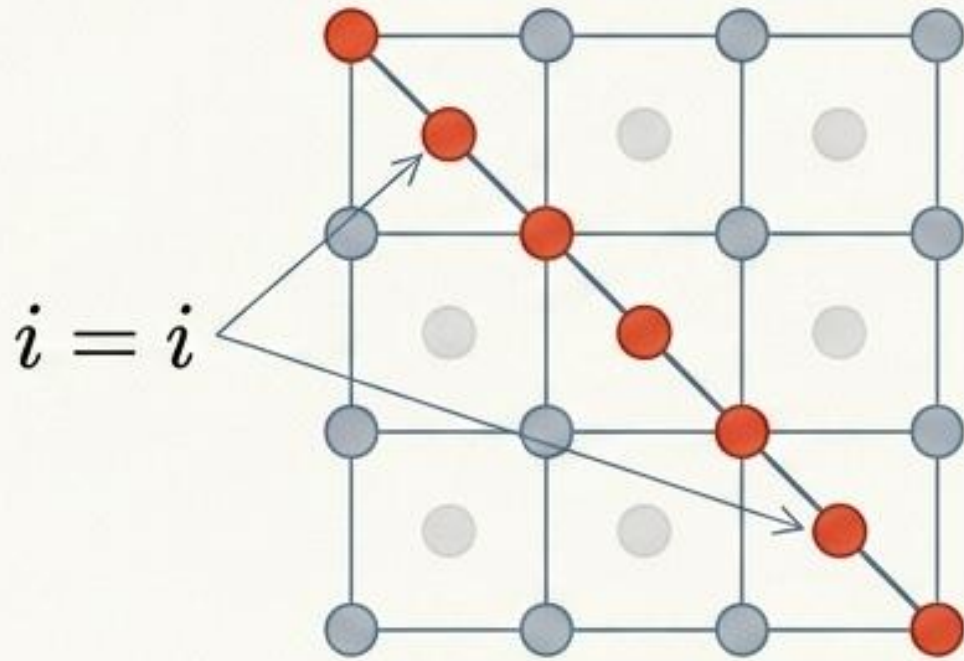
$$T_{ij} r_k = R_{ijk}$$

Rango 2 $\otimes$ Rango 2 = Tensor de 81 componentes
(ej. Constantes elásticas)

$$M_{ij} N_{kl} = R_{ijkl}$$

Colapso Dimensional: La Contracción

Al igualar dos subíndices, se transforman en índices mudos, activando una sumatoria implícita (Convenio de Einstein) de 1 a 3.



$$T_{ii} = T_{11} + T_{22} + T_{33} = \lambda$$

$$E_{ij} a_j = b_i$$

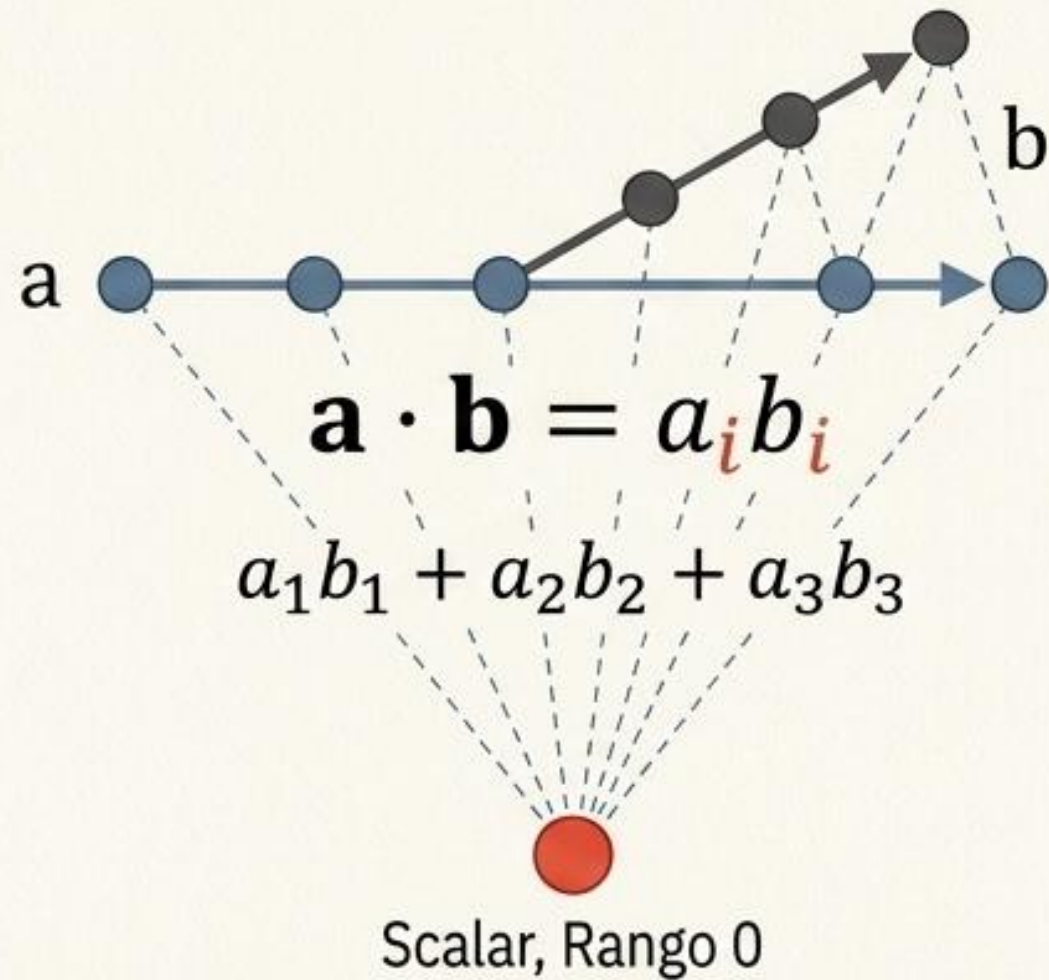
Efecto: Reduce el rango del tensor en dos unidades (-2) por cada pareja contraída.

Geometría / Física: En una diada, esta operación representa la Trazas, reduciendo la matriz a un invariante escalar puro.

Proyección y Contracción: Productos Internos

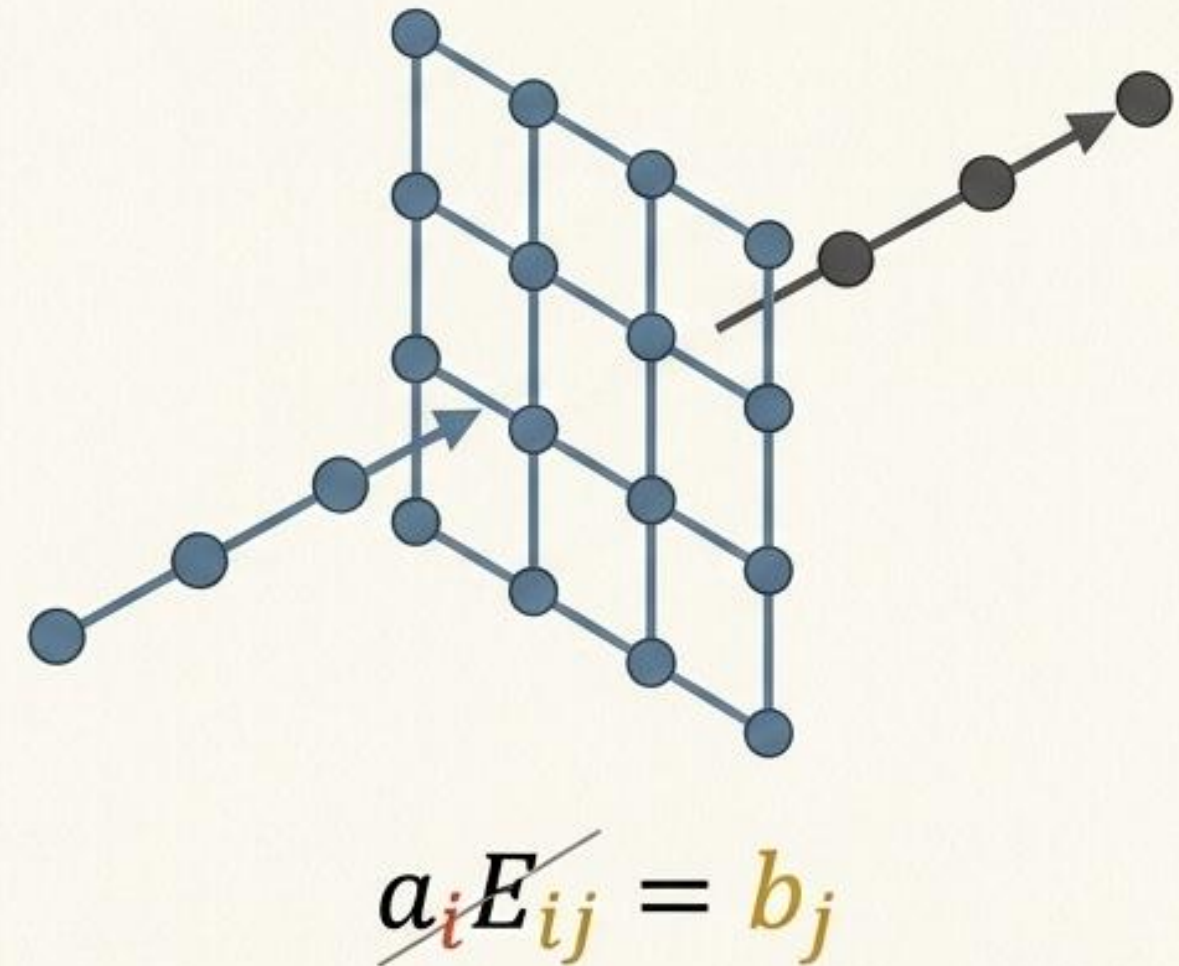
Proyecciones geométricas que desencadenan una contracción simultánea de componentes.

Producto Punto (Vectores)



Proyección de un vector sobre otro.
Rango 1 + Rango 1 $\rightarrow$ Rango 0. (Conmutativo).

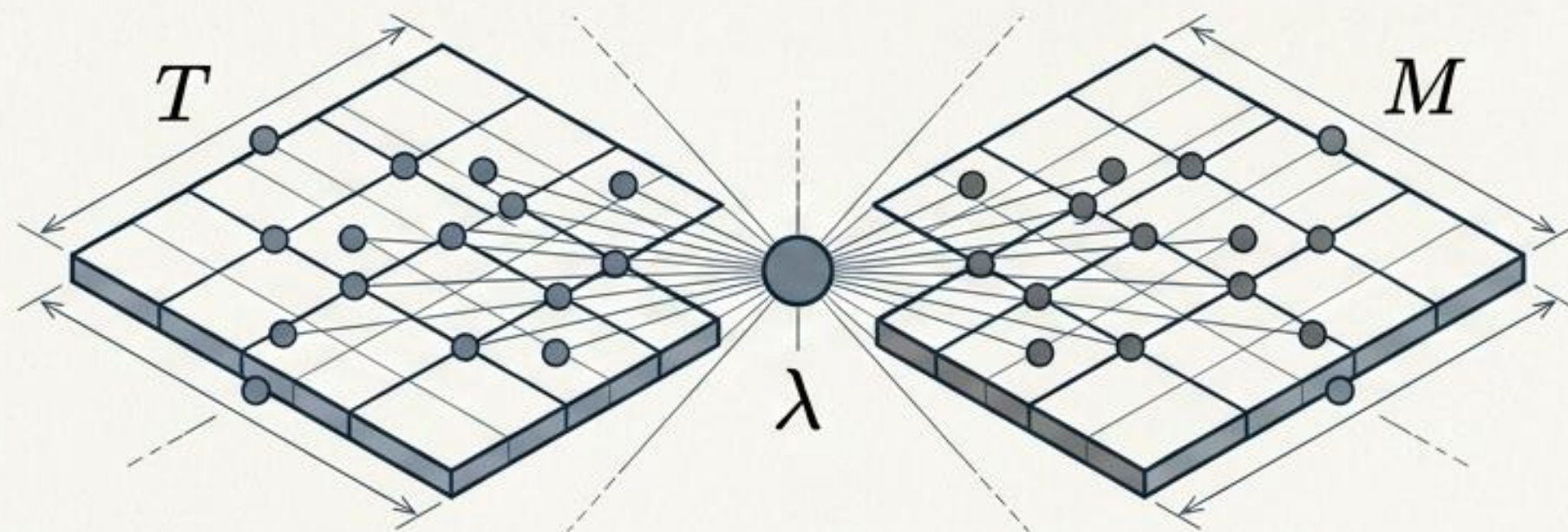
Vector-Díada / Díada-Vector



Mapeo a través de una matriz para obtener un nuevo vector.
El índice repetido se contrae, sobrevive el índice libre.

El Enlace Crítico: Doble Producto Interno (:)

Contrae dos parejas de índices simultáneamente, resultando en un escalar puro.
Es la traza del producto de las matrices asociadas.



$$T : M = \underbrace{T_{ij}}_{\text{Contracción de } i \text{ Vermilión}} \underbrace{M_{ij}}_{\text{Contracción de } j \text{ Ochre}} = \underbrace{T_{11}M_{11} + T_{22}M_{22} + \dots}_{\text{Contracción tensores simultáneamente en una índice y scalare aplicable}}$$

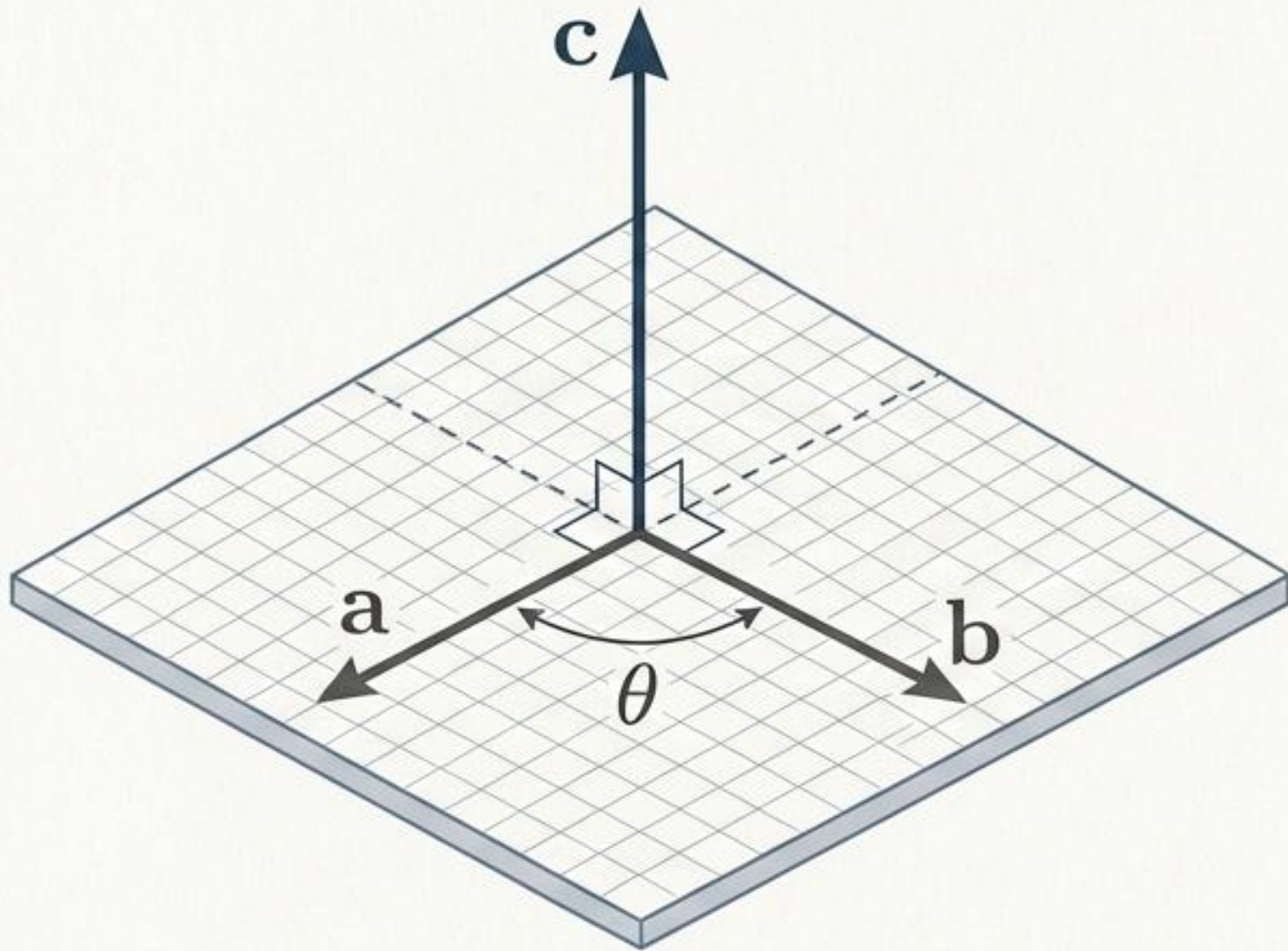
Aplicación Física Fundamental: Ley de Hooke Generalizada

Esta operación es el motor matemático que relaciona tensores de cuarto rango (material) con tensores de deformación para predecir esfuerzos físicos.

$$T_{ij} = C_{ij \overbrace{kl}^{\downarrow}} \overbrace{E_{kl}}^{\uparrow}$$

Ortogonalidad: Producto Cruz y Levy-Civita

Genera un nuevo vector perpendicular al plano original. Magnitud dictada por el seno del ángulo menor ($\sin\theta$). Es estrictamente anticonmutativo.



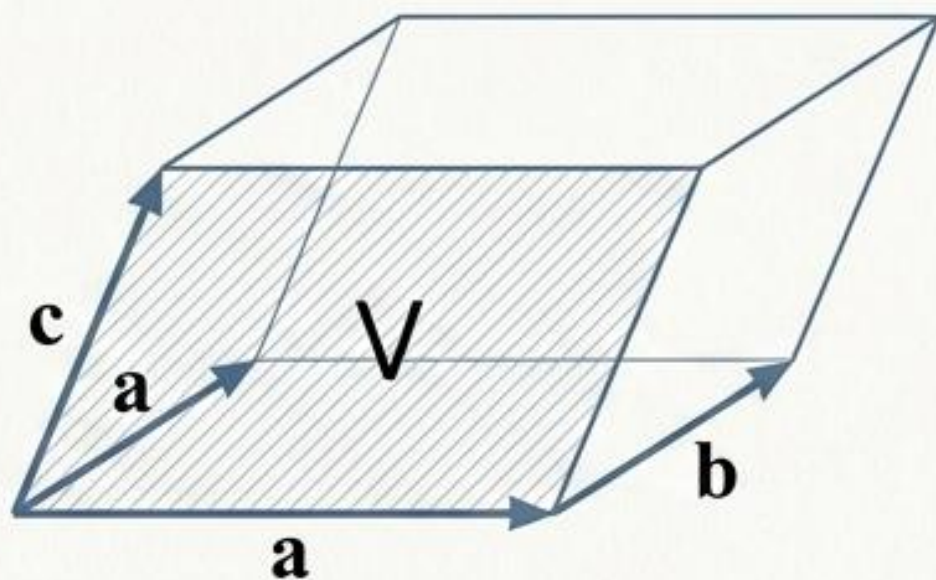
$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i = \epsilon_{ijk} \mathbf{a}_j \mathbf{b}_k$$

El Motor de la Rotación

En notación indicial, la operación requiere el Alternador de Levy-Civita (ϵ_{ijk}), una estructura matemática que clasifica las permutaciones para controlar las rotaciones y los signos en el espacio tridimensional.

Geometría en 3D: Productos Combinados

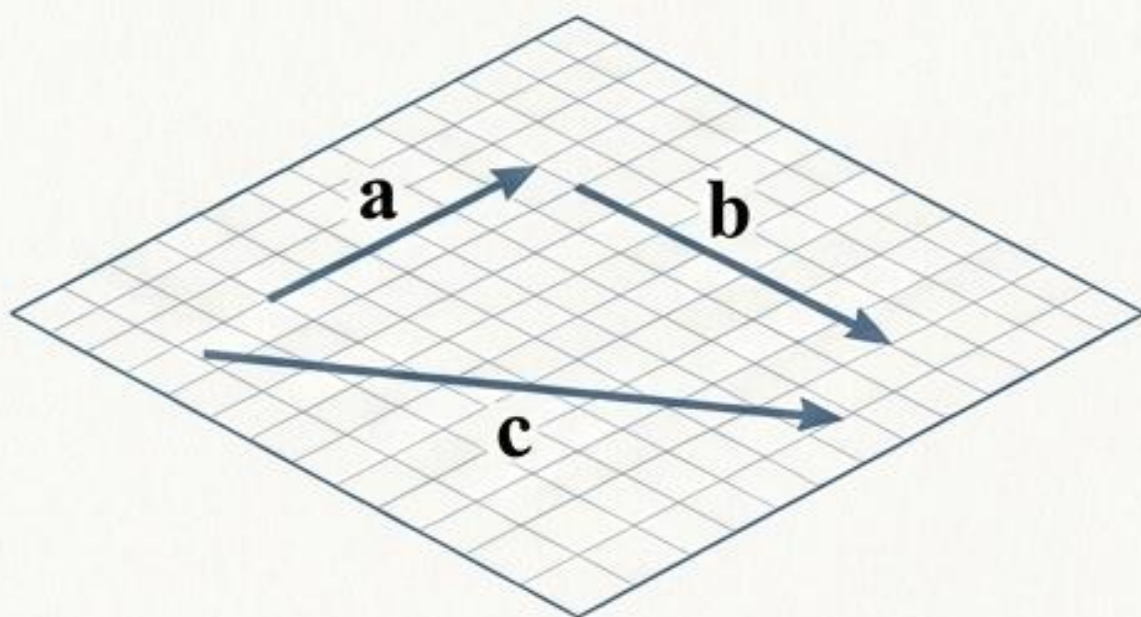
Traducción de manipulaciones indiciales a topología física.



Triple Producto Escalar

Representa geoméricamente el **volumen** (V) del **prisma tridimensional** definido por los tres vectores base.

$$V = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$



Triple Producto Vectorial

Proporciona las identidades necesarias para la **descomposición de vectores coplanares** (vectores que habitan en un mismo plano 2D).

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$$

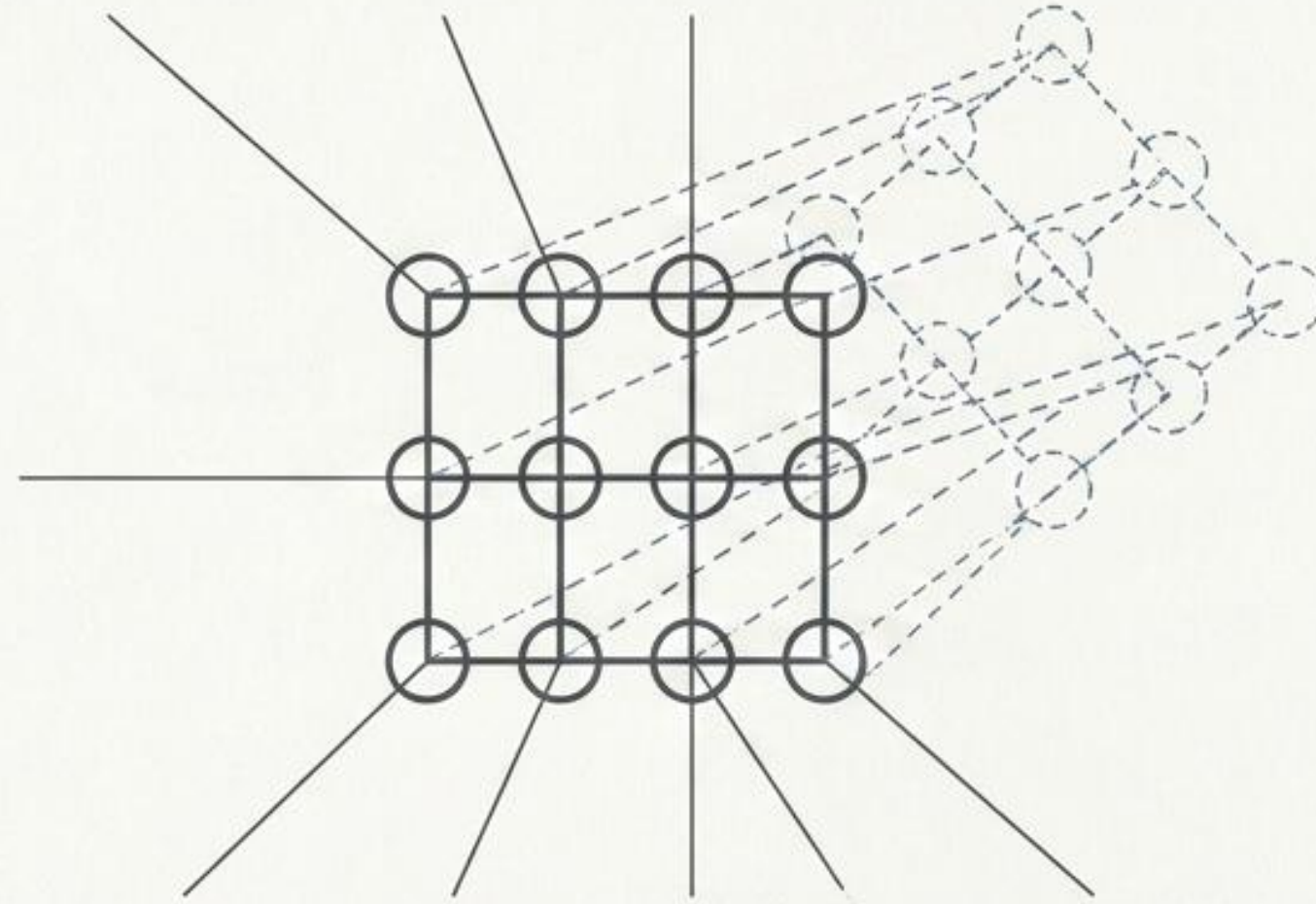
Síntesis: Matriz de Transformación Tensorial

Guía de referencia rápida de álgebra indicial y manipulación del rango espacial.

Operación	Indicial	Δ Rango	Significado Físico
Suma/Resta	$T_{ij} \pm S_{ij} = W_{ij}$	$= 0$	Superposición de estados.
Prod. Tensorial ($\otimes$)	$a_i b_j = T_{ij}$	$+\Sigma$	Expansión del espacio / Acumulación.
Contracción	$T_{ii} = \lambda$	-2	Colapso dimensional (ej. Traza).
Doble Prod. Interno ($:$)	$T_{ij} M_{ij}$	Escalar	Enlace material (Ley de Hooke).
Prod. Cruz ($\times$)	$\epsilon_{ijk} a_j b_k$	$= 0$	Ortogonalidad y rotación.

Hacia las Leyes de Transformación

Las operaciones tensoriales no son solo álgebra; son el mecanismo para garantizar la **objetividad** de la materia.



Con esta caja de herramientas indicial, el siguiente paso en la Mecánica del Medio Continuo es proyectar estos tensores a través de cambios de base, aplicando las leyes de transformación a los estados de esfuerzo y deformación.